

SLB 物理层通用功能（6.5）

C 库对外暴露接口说明书

nl_phy API • 参数约定 • 错误码

代码路径：SLB-physical-layer-tech-docs/AI 代码/6.5 物理层通用功能
依据 T/XS 10001-2025 第 6.5 节（6.5.1~6.5.9）

2026 年 7 月 23 日

目录

1	文档说明	2
1.1	范围	2
1.2	公共约定	2
1.3	错误码（nl_phy_types.h）	2
1.4	源文件与协议节映射	2
2	6.5.1 循环冗余校验（CRC）	3
2.1	枚举	3
2.2	配置结构体	3
2.3	函数接口	4
3	6.5.2 伪随机 Gold 序列	5
3.1	配置结构体 nl_pn_seq_cfg_t	5
3.2	函数接口	5
4	6.5.3 伪随机 QPSK 参考信号	6
4.1	常量	6
4.2	参数结构	6
4.3	函数接口	6
5	6.5.4 功率控制	7
5.1	P_0 通道类型枚举 nl_po_type_e	7
5.2	函数接口	7
6	6.5.5 测量量	8
6.1	通信测量配置结构	8
6.2	通信测量函数	8
6.3	位置测量结构与函数	8

目录	2
7 6.5.6 调制方式	10
7.1 枚举 nl_mod_type_e	10
7.2 函数接口	10
8 6.5.7 比特加扰	11
9 6.5.8 SC-FDMA 波形生成	12
10 6.5.9 Zadoff-Chu 序列	13
10.1 nl_zc_gen 参数约束	13
11 对外暴露接口总表（联调用）	14
12 集成提示	14

1 文档说明

1.1 范围

本文档整理当前已完成的 NearLink / SLB 物理层通用功能 C 库对外需暴露的接口，覆盖：

- 6.5.1 循环冗余校验（CRC）
- 6.5.2 伪随机 Gold 序列
- 6.5.3 伪随机 QPSK 参考信号
- 6.5.4 功率控制
- 6.5.5 测量量（通信 + 位置）
- 6.5.6 调制（QPSK~4096QAM）
- 6.5.7 比特加扰
- 6.5.8 SC-FDMA DFT 预编码
- 6.5.9 Zadoff-Chu 序列与组跳

统一入口：`#include "nl_phy.h"`。

1.2 公共约定

项	约定
比特顺序	数组下标 0 为 LSB / 空口先发位（与标准 6.1 一致）
复数类型	<code>nl_cplx_t { float re; float im; }</code>
返回值	<code>NL_PHY_OK(=0)</code> 成功；负数为错误
缓冲容量	调用方分配；容量不足返回 <code>NL_PHY_ERR_BUF</code>
线程模型	无全局可变业务状态；输出缓冲由调用方提供

1.3 错误码（nl_phy_types.h）

宏	值	含义
<code>NL_PHY_OK</code>	0	成功
<code>NL_PHY_ERR_PARAM</code>	-1	空指针 / 非法参数 / 长度不整除等
<code>NL_PHY_ERR_BUF</code>	-2	输出缓冲不足
<code>NL_PHY_ERR_MEAS / NL_PHY_ERR_MODE</code>	-3	测量分母非法 / 模式不支持

1.4 源文件与协议节映射

头文件	源文件	协议节
nl_phy_types.h	—	公共类型
nl_phy_common.h	nl_phy_common.c	6.5.1 / 6.5.2 / 6.5.3
nl_phy_pwr_meas.h	nl_phy_pwr_meas.c	6.5.4 / 6.5.5
nl_phy_mod.h	nl_phy_mod.c	6.5.6
nl_phy_scram.h	nl_phy_scram.c	6.5.7
nl_phy_scdma.h	nl_phy_scdma.c	6.5.8
nl_phy_zc.h	nl_phy_zc.c	6.5.9
nl_phy.h	—	聚合入口

2 6.5.1 循环冗余校验 (CRC)

2.1 枚举

```
typedef enum {
    NL_CRC24A = 0, /* 多项式 0x864CFB, L=24 */
    NL_CRC24B,     /* 多项式 0x800063, L=24 */
    NL_CRC16,      /* 多项式 0x1021,   L=16 */
    NL_CRC8,       /* 多项式 0x9B,    L=8  */
    NL_CRC6        /* 多项式 0x21,    L=6  */
} nl_crc_poly_t;
```

2.2 配置结构体

字段	类型	含义
<i>nl_crc_encode_cfg_t</i> (编码)		
a	const uint8_t *	信息比特, $a_0 \dots a_{A-1}$, 每元素 0/1
A	uint32_t	信息比特长度
poly	nl_crc_poly_t	多项式类型
mask	const uint8_t *	24 bit 掩码; NULL= 无掩码 (用于 GCI/HARQ 等)
b	uint8_t *	输出缓冲: 信息 + 校验 (可含掩码后校验)
b_cap	uint32_t	输出容量, 须 $\geq A + L$
<i>nl_crc_check_cfg_t</i> (校验)		
b	const uint8_t *	收端比特块 (含 CRC)
B	uint32_t	总长度 $A + L$
poly	nl_crc_poly_t	多项式类型
mask	const uint8_t *	与编码侧相同掩码约定

字段	类型	含义
pass	uint8_t *	输出：非 0 表示通过

2.3 函数接口

函数	参数	说明
nl_crc_get_len	poly	返回校验比特长度 $L \in \{6, 8, 16, 24\}$
nl_crc_encode	const nl_crc_encode_cfg_t *cfg	编码： $b = a \parallel \text{CRC}$ （可选掩码）
nl_crc_check	const nl_crc_check_cfg_t *cfg	校验，结果写入 *pass

典型调用方：6.2.4 控制信息、6.2.5/6.2.6 数据与码块分段。

3 6.5.2 伪随机 Gold 序列

3.1 配置结构体 nl_pn_seq_cfg_t

字段	类型	含义
c_init	uint32_t	Gold 序列初始化值
M_PN	uint32_t	需要生成的比特数
c	uint8_t *	输出序列缓冲（每元素 0/1）
c_cap	uint32_t	缓冲容量， $\geq M_PN$

3.2 函数接口

```
int nl_pn_gold_generate(const nl_pn_seq_cfg_t *cfg);
```

- 功能：生成长度 M_PN 的 Gold 伪随机比特序列 $c(i)$ 。
- 实现要点： x_1 初值固定，已预计算查表； x_2 由 c_init 驱动。
- 调用方：6.5.3 QPSK RS、6.5.7 加扰、6.5.9 组跳等。

4 6.5.3 伪随机 QPSK 参考信号

4.1 常量

- NL_QPSK_N_SC = 161: 单基础载波子载波数
- NL_QPSK_DC_K = 80: 直流子载波索引（不映射）

4.2 参数结构

结构 / 字段	类型	含义
<i>nl_qpsk_cinit_param_t</i>		
n	uint8_t	无线帧号相关参数 n
l	uint8_t	符号号 l
N_ID	uint8_t	物理层标识相关 N_{ID}
N_CP	uint8_t	CP 类型; 0 ~ 3 对应类型四 ~ 一
<i>nl_qpsk_seq_cfg_t</i>		
param	nl_qpsk_cinit_param_t	c_{init} 计算参数
r	nl_cplx_t *	输出 QPSK 序列（建议容量 161）
r_cap	uint32_t	输出容量

4.3 函数接口

函数	参数	说明
nl_qpsk_calc_cinit	const nl_qpsk_cinit_param_t *param	计算 c_{init} 并返回
nl_qpsk_ref_generate	const nl_qpsk_seq_cfg_t *cfg	生成 $r_{n,l}(k)$, $k=80$ 处为 0
nl_qpsk_map_to_re	r, a_kl, k	将序列第 k 个符号写入 RE

典型调用方：6.2.3 中 SRS / CSI-RS / DMRS 等参考信号生成（不得与 6.5.6 业务调制混用）。

5 6.5.4 功率控制

5.1 P_0 通道类型枚举 nl_po_type_e

NL_PO_SRS / NL_PO_RACH / NL_PO_ACK / NL_PO_DATA_CLASS1 / NL_PO_DATA_CLASS2（供上层选择对应 P_0 配置项）。

5.2 函数接口

函数	参数	说明
nl_pwr_calc_pathloss	gLinkRefPwr_dbm, rsrp_dbm, *pl_db	$P_L = P_{\text{ref}} - \text{RSRP}$
nl_pwr_calc_initial	M, PO_dbm, pl_db, *p_dbm	$P = 10 \log_{10} M + P_0 + P_L$
nl_pwr_dbm_to_linear	p_dbm, *p_lin_mW	dBm $\rightarrow$ 线性 mW
nl_pwr_linear_to_dbm	p_lin_mW, *p_dbm	线性 mW $\rightarrow$ dBm
nl_pwr_aggregate	p_lin[], N, K, pMax_lin, pK_lin[]	多通道功率聚合并按 K 均分，受 P_{max} 限制

参数补充：M 为占用子载波数； P_0 由上层按通道类型从 XRC 配置读入。

6 6.5.5 测量量

6.1 通信测量配置结构

结构 / 字段	类型	含义
<i>nl_meas_rsrp_cfg_t</i>		
re_power	const float	FTS 活跃子载波上各 RE 线性功率 (W)
	*	
n_re	uint16_t	RE 个数
ant_power	const float	多天线时各天线 RSRP; 可为 NULL
	*	
n_ant	uint8_t	天线数
<i>nl_meas_rssi_cfg_t</i>		
sym_power	const float	符号内各 RE (或预聚合) 线性功率
	*	
n_re	uint16_t	个数
ant_power/n_ant	—	同 RSRP 多天线约定
<i>nl_meas_cbra_cfg_t</i>		
sym_pwr_dbm	const float	测量窗内各符号/段功率 (dBm)
	*	
n_sym	uint32_t	段数
T_measure_s	float	测量时长 (s)
dt_preamble_detected	uint8_t	是否检测到 DT 前导
dt_frame_duration_s	float	检测到 DT 时使用的帧时长

阈值: NL_CBRA_THRESH_DT_DBM = -87, NL_CBRA_THRESH_SYM_DBM = -62。

6.2 通信测量函数

函数	参数	说明
nl_meas_rsrp	cfg, *rsrp_linear	线性平均 (多天线取最大)
nl_meas_rssi	cfg, *rssi_linear	同上
nl_meas_rsrq	rsrp, rssi, *rsrq	$RSRQ = RSRP/RSSI$
nl_meas_sinr	rsrp, rssi, *sinr	$SINR = RSRP/(RSSI - RSRP)$
nl_meas_cbra	cfg, *cbra	信道忙占比 [0, 1]

6.3 位置测量结构与函数

结构 / 字段	类型	含义
<i>nl_meas_pms_csi_cfg_t</i>		
freq_iq	const nl_cplx_t *	频域 CSI IQ
mode	uint8_t	1= 全帧平均; 2= 第 n 个测距符号
n_rx/n_tx	uint8_t	收/发天线数
n_sc	uint16_t	子载波数
<i>nl_pms_csi_t</i> (输出)		
iq_linear	int16_t *	12-bit 量级线性 IQ 量化 (调用方缓冲)
rpl_dbm	int16_t *	RPL 参考 (dBm)
<i>nl_pms_time_t</i>		
t[6]	double	$t_1 \dots t_6$ TOA/TOD 时间戳
n_signals	uint8_t	2 或 3
node_role	uint8_t	1= 第一位置节点; 2= 第二位置节点
<i>nl_pms_timediff_t</i> (输出)		
T/T1/T2	double	两信号时输出 T ; 三信号输出 T_1, T_2
<i>nl_meas_pms_aoa_cfg_t</i> / <i>nl_pms_aoa_t</i>		
array_snap	const nl_cplx_t *	阵列快照
n_rx/n_snap	—	天线数 / 快照数
azimuth_deg	float	水平角 $[0, 360)$
elevation_deg	float	垂直角 (当前实现占位)
函数	参数	说明
nl_meas_pms_csi	cfg, *out	PMS CSI 量化编码
nl_meas_pms_iq_dbm	iq_linear, rpl_dbm	IQ+RPL $\rightarrow$ dBm
nl_meas_pms_timediff	const nl_pms_time_t *, *out	两/三信号时间差
nl_meas_pms_aoa	cfg, *out	AoA 估计 (简化实现)

典型调用方: 6.6 定位流程、MAC 测量上报。

7 6.5.6 调制方式

7.1 枚举 `nl_mod_type_e`

`NL_MOD_QPSK(2)`、`NL_MOD_16QAM(4)`、`NL_MOD_64QAM(6)`、`NL_MOD_256QAM(8)`、`NL_MOD_1024QAM(10)`、`NL_MOD_4096QAM(12)`；括号内为每符号比特数。

7.2 函数接口

函数	参数	说明
<code>nl_mod_bits_per_symbol</code>	<code>mod_type</code>	返回每符号比特数；非法返回 0
<code>nl_mod_map</code>	<code>bits, N_bit, mod_type, symbols, *N_sym</code>	批量映射；要求 N_{bit} 能被 m 整除
<code>nl_mod_qpsk_one</code>	<code>b0, b1</code>	单符号 QPSK
<code>nl_mod_16qam_one</code>	<code>const uint8_t b[4]</code>	单符号 16QAM
<code>nl_mod_64qam_one</code>	<code>b[6]</code>	单符号 64QAM
<code>nl_mod_256qam_one</code>	<code>b[8]</code>	单符号 256QAM
<code>nl_mod_1024qam_one</code>	<code>b[10]</code>	单符号 1024QAM
<code>nl_mod_4096qam_one</code>	<code>b[12]</code>	单符号 4096QAM

约束： 比特按自然序连续消费； $b(2i)$ 先于 $b(2i+1)$ 。参考信号 QPSK 请用 6.5.3，勿调用本模块。

8 6.5.7 比特加扰

函数	参数	说明
<code>nl_scram_calc_cinit_data</code>	<code>n_f_low7, n_g_pid</code>	数据路径 $c_{\text{init}} = n_{f,\text{low7}} \cdot 2^{24} + (n_{g,\text{pid}} \bmod 2^{24})$
<code>nl_scram_apply</code>	<code>bits_in, bits_out, N_bit, c_init</code>	$\tilde{b}_i = b_i \oplus c(i)$; 内部生成 Gold; $N_{\text{bit}} \leq 8192$

典型调用方：6.2.5 数据 TB（编码后、调制前）。控制信息路径通常不加扰。

9 6.5.8 SC-FDMA 波形生成

```
int nl_scfdma_precode(const nl_cplx_t *x, nl_cplx_t *y,
                     uint32_t M_symb, uint16_t M_sc_total);
```

参数	类型	含义
x	const nl_cplx_t *	时域调制符号输入，长度 M_symb
y	nl_cplx_t *	DFT 预编码后频域符号输出
M_symb	uint32_t	符号总数；须能被 M_sc_total 整除
M_sc_total	uint16_t	每段 DFT 点数（占用子载波数）

行为：将输入按长度 M_{sc} 分段，对每段做归一化 DFT（系数 $1/\sqrt{M}$ ）。主要用于 6.3.3 深覆盖等 SC-FDMA 场景。

10 6.5.9 Zadoff-Chu 序列

函数	参数	说明
nl_zc_largest_prime_less	n	返回 $< n$ 的最大素数；作 N_{ZC}
nl_zc_group_hop	n_s, n_id_x, *u_out	序列组跳，输出组号 $u \in [0, 29]$
nl_zc_gen_m2_table	u, alpha, seq, M_rs	$m=2$ 查表生成 (v 须为 0)
nl_zc_gen	u, v, alpha, m, seq, M_rs	通用生成：按 m 选表或 ZC 公式

10.1 nl_zc_gen 参数约束

- u: $0 \sim 29$
 - v: 基序列号； $m=2$ 时须 $v=0$ ； $m \leq 5$ 时 v 受限
 - alpha: 循环移位相位因子
 - m: 长度相关模式选择（2 走表； ≥ 4 走 ZC）
 - M_rs: 序列长度；seq 输出缓冲容量 $\geq M_{rs}$
- 典型调用方：6.2.3.1 FTS/STS 等同步/ZC 类信号。

11 对外暴露接口总表（联调用）

节	接口	返回	主要入参摘要
6.5.1	nl_crc_get_len	uint32_t	poly
6.5.1	nl_crc_encode	int	nl_crc_encode_cfg_t *
6.5.1	nl_crc_check	int	nl_crc_check_cfg_t *
6.5.2	nl_pn_gold_generate	int	nl_pn_seq_cfg_t *
6.5.3	nl_qpsk_calc_cinit	uint32_t	nl_qpsk_cinit_param_t *
6.5.3	nl_qpsk_ref_generate	int	nl_qpsk_seq_cfg_t *
6.5.3	nl_qpsk_map_to_re	int	r, a _{kl} , k
6.5.4	nl_pwr_calc_pathloss	int	参考功率、RSRP、*pl
6.5.4	nl_pwr_calc_initial	int	M, P ₀ , P _L , *P
6.5.4	nl_pwr_dbm_to_linear	int	dBm ↔ 线性
6.5.4	nl_pwr_linear_to_dbm	int	同上
6.5.4	nl_pwr_aggregate	int	多通道功率聚合
6.5.5	nl_meas_rsrp/rssi/rsrq/sinr/cbra	int	见第 5 节
6.5.5	nl_meas_pms_csi/timediff/aoa	int	见第 5 节
6.5.5	nl_meas_pms_iq_dbm	float	IQ + RPL
6.5.6	nl_mod_bits_per_symbol	uint8_t	mod_type
6.5.6	nl_mod_map	int	bits / N _{bit} / 调制类型 / symbols
6.5.6	nl_mod*_one	nl_cplx_t	单符号比特切片
6.5.7	nl_scram_calc_cinit_data	uint32_t	n _f 低 7 位、n _{g,pid}
6.5.7	nl_scram_apply	int	in/out/N _{bit} /c _{init}
6.5.8	nl_scfdma_precode	int	x, y, M _{symb} , M _{sc}
6.5.9	nl_zc_largest_prime_less	uint16_t	n
6.5.9	nl_zc_group_hop	int	n _s , n _{id,x} , *u
6.5.9	nl_zc_gen / _m2_table	int	u, v, α, m, seq, M _{rs}

12 集成提示

1. 外部模块只需 #include "nl_phy.h", 链接 nl_phy_*.c 并加 -lm。
2. 数据发送链推荐顺序：CRC(6.5.1) → 信道编码 (6.2.6) → 加扰 (6.5.7) → 调制 (6.5.6) → 映射。
3. 控制发送链推荐顺序：CRC(6.5.1) → 极化 (6.2.6) → QPSK(6.5.6) → 映射；参考信号走 6.5.3。
4. nl_scram_apply 当前内部 Gold 临时缓冲上限为 8192 bit；更长块需改实现或分段。
5. nl_meas_pms_aoa / 部分 CSI 量化为工程简化实现，联调前请与 6.6 负责人确认精度要求。

字段级定义与完整公式以 T/XS 10001-2025 第 6.5 节为准。本文档依据仓库内已完成 C 头文件整理，供模块间接口对齐与联调。